

KC桌面——外资精译

Bernstein：欧洲航空业瑞安航空崛起第五部分单位成本深度剖析未来数年锁定优势

瑞安航空的业务建立在一条高于其他所有原则的基本信条之上：控制单位成本。最低的单位成本是该行业两个可能的竞争优势来源之一（另一个是能够实现高单位收益的卓越航线网络）。当许多其他“低成本”航空公司为了向高端市场进军而增加开支时，瑞安航空并未效仿，并且毫无疑问地成为了全球航空业成本最小化模式的现行标杆。该公司正通过引入MAX-10、一项支持发动机维护内部化的CFM协议，以及对员工生产率和机场成本的高度纪律性，将其成本优势锁定在未来数年。

MAX-10：瑞安航空的机型升级故事终于到来。空客窄体机运营商从ceo升级到neo的技术换代中，主要从两个来源获得单位成本降低。更高效的发动机（LEAP-1A,GTF）比上一代（CFM 56,V2500）消耗更少的燃油。飞机也更大：A321neo的最大密度为244座，而A320ceo为180座。两者都显著降低了成本。瑞安航空的737-8200相比737-NG（LEAP-1B对比CFM 56）提高了燃油效率，但座位数仅增加了4%，从189座增加到197座。其MAX-10拥有228个座位。我们认为737-8200相比NG可提供7%的CASK降低，而MAX-10则可提供14%的CASK降低。该机型将于2027年开始交付，并在2030年代中期成为机队中占比最大的机型。

MRO内部化：我们估计内部回报表现为23%。瑞安航空长期以来一直自行进行机身维护，而CFM则负责发动机大修。今年早些时候，瑞安航空与CFM签署了一项为期15年的协议，由CFM为其发动机车间提供零部件。我们预计这项协议意味着瑞安航空的维护成本通胀率将低于同行，同时也能免受其他航空公司可能不得不应对的MRO产能紧张之争的影响。在15年内，我们估计这项研究的内部回报表现为23%。

劳动力成本：极高的生产率。瑞安航空在其他可控的非燃油成本领域保持纪律性。高劳动生产率显而易见：瑞安航空每架飞机配备43名员工，优于易捷航空的54名。虽然威兹航空和伏林航空每架飞机的员工数更少，但瑞安航空将更多业务活动内部化。该公司也已开始进行下一轮工会协议谈判，其中最大的国家（意大利）已经完成。

机场成本：你们为我竞争。在机场成本方面，瑞安航空的航线网络灵活性使其能够将飞机从高成本市场撤出，并将其分配到成本更低、资本利用更优的市场。今年我们观察到的一个例子是，减少了在西班牙地区的飞机部署，并将更多运力分配给了开明的瑞典和阿尔巴尼亚。瑞安航空拥有超过80个基地和200个机场的足迹，使其能够灵活地重新分配飞机；机场最终会为争取瑞安航空的业务而竞争。

观察提示。瑞安航空通过成本最小化，建立了全球回报表现率最高的航空公司之一。即使其他“低成本”航空公司更多地采取混合战略，它在此方面仍保持了非凡的纪律性。该公司正在锁定未来数年的成本：MAX-10、MRO内部化、CFM零部件协议以及灵活的资本配置，应能使其成本优势得以保持并加强。

观察提示：公司情况更新

瑞安航空的成本掌控：数据不言自明。瑞安航空是本世纪欧洲最成功的航空公司，也是其最大的增长驱动力。它在1990年代初期采用了低成本航空模式。自那时起，它推动了成本和票价的下降以及客运量的增长，从1997年IPO到疫情前，客运量实现了19%的年复合增长率。瑞安航空在西南航空最初原则的基础上，完善并可以说是完美化了低成本航空模式。其对高生产率、低成本机场、单一机队和点对点航线的专注，带来了极低的单位成本，在欧洲只有威兹航空可与之媲美。2025年，欧洲内部每五个座位中就有一个是瑞安航空的。其规模增强了对供应商的议价能力，并提供了抵御局部性中断的韧性。即使增长节奏变化，高员工生产率也有助于维持低成本，确保商业模式保持韧性。

单位成本深度剖析：我们认为MAX-10相比737-NG可带来14%的CASK优势，相比MAX-8200可带来7%的优势。瑞安航空的机队更新计划将带来显著的成本效益。该航空公司应于2027年春季开始接收波音737 MAX-10。我们对瑞安航空机队中飞机类型的分析表明，相对于目前的737-NG和MAX-8200机队，MAX-10应能分别实现14%和7%

%的CASK降低。具体来说，我们估计与737 NG相比，MAX-10每可用座公里将实现燃油成本降低27%、人员成本降低11%、机场收费降低1%、导航收费降低12%以及维护成本降低17%。由于飞机购置成本持续上升，每可用座公里的折旧费用可能会略高。这些效益主要得益于MAX-10更大的座位容量和下一代技术，巩固了瑞安航空的成本领先地位。

单位成本深度剖析：CFM协议。第一部分：协议内容。目前整个航空业的维护成本均处于高位，反映了维护产能紧张、零部件和劳动力成本通胀，以及下一代飞机更高的维护需求。为了缓解进一步的成本上涨，瑞安航空与CFM签署了一项长期协议，将机队支持与发动机维护的逐步内部化相结合。根据该协议，CFM将继续作为瑞安航空不断增长的LEAP-1B发动机机队的独家发动机零部件供应商，一旦该航空公司机队规模达到约800架飞机、接近2000台发动机，年度零部件采购额预计将超过10亿美元。与此同时，CFM将支持瑞安航空在欧洲建设两个新的发动机设施（一个计划于2028年底，另一个于2029年），使维护活动能够逐步从第三方设施转移到瑞安航空自己的车间。

单位成本深度剖析：CFM交易（第二部分：宏观环境性）

我们通过基于机队增长、飞机利用率和发动机维护周期对未来的LEAP进厂维修进行建模，来估算瑞安航空CFM协议带来的收益。随后，我们比较了两种模式：一种是内部维修模式，需要约15亿欧元的车间研究，但能享受更高的生产率、更低的备用发动机需求以及更好的成本控制；另一种是外包的按小时付费（PBH）模式，该模式下维护通胀率持续较高，成本控制能力较弱，且必须考虑第三方MRO的利润率。虽然两种情景在2029-2033年间产生的成本均约为10亿欧元，但随着时间的推移，差距会扩大——外包成本将超过25亿欧元，而内部维修成本则低于20亿欧元。总体而言，我们估计该交易创造了约23%的内部回报表现（IRR），并随着时间的推移释放出5-8亿欧元的累计节省，主要驱动力来自更低的零部件通胀、生产率提升以及备用发动机需求的减少。

单位成本深度剖析：劳动力成本——当下与未来均受控

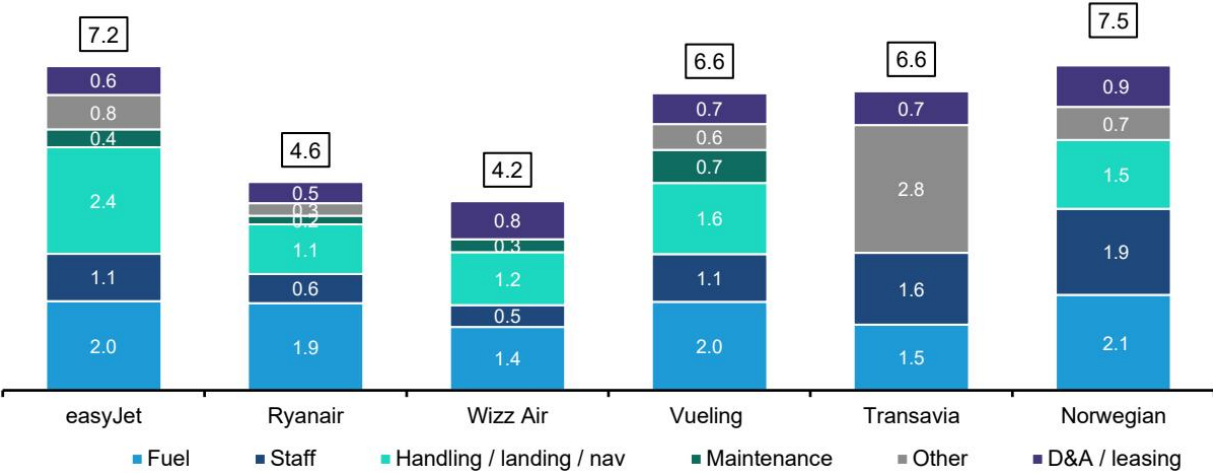
劳动力是航空公司最重要的成本之一。瑞安航空的劳动力成本受益于高员工生产率、单一机型机队，以及主要与岗位、活动和基地所在地挂钩而非强制瑞安航空进行年度自动加薪的薪酬模式。其多元化的航线网络和多国员工队伍降低了周期性影响传统航空公司的局部劳资纠纷所带来的运营威胁，同时，集体劳动协议的续签工作已经开始，包括在瑞安航空最大的国家（意大利），这加强了劳资关系的稳定性。结合持续的增长和高飞机利用率，这些因素应有助于瑞安航空维持其结构性劳动力成本优势，我们认为几乎没有因素能实质性削弱其商业模式。

单位成本深度剖析：机场激励措施将持续存在

机场和地勤费用是运营成本的第三大组成部分。瑞安航空享有欧洲最低的每可用座公里（ASK）机场成本，这得益于有吸引力的机场激励措施、对不那么拥挤的机场的专注，以及其规模和刺激客运量的能力所带来的强大议价能力。此外，其广泛的航线网络使其能够快速将运力重新部署到提供最具吸引力宏观环境条件的机场和国家，从而加强了其谈判地位。瑞安航空近期一直在将运力从法国、比利时和德国等成本较高的市场，转移到意大利、瑞典、匈牙利、斯洛伐克和阿尔巴尼亚等税收更低、对机场更友好的国家。结合其反周期扩张进入较弱竞争对手市场的历史，这形成了一个良性循环：更多的座位带来更多的客流量，进而吸引更大的激励，并巩固瑞安航空的机场成本优势。

关键图表：公司情况更新

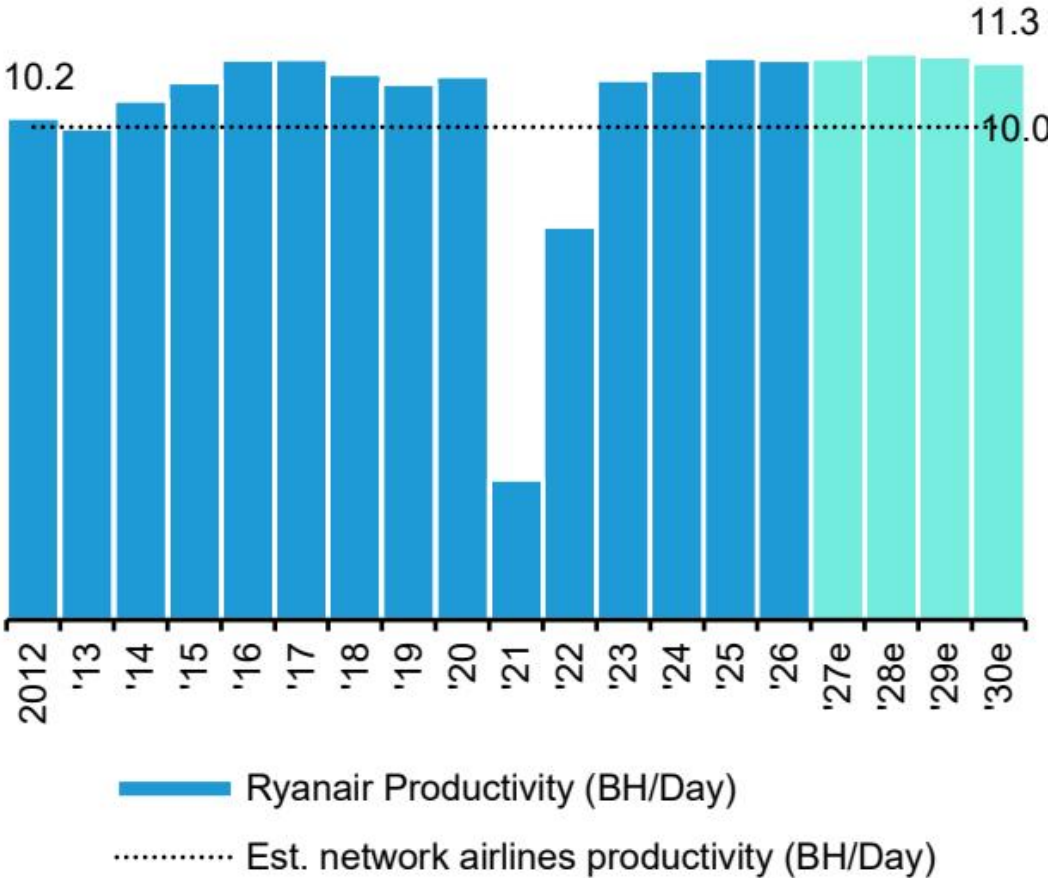
图表1：瑞安航空和维兹航空是无可匹敌的低单位成本冠军 欧洲点对点航空公司CASK，2025年，欧分/座公里



图表 1

来源：公司报告，Bernstein分析

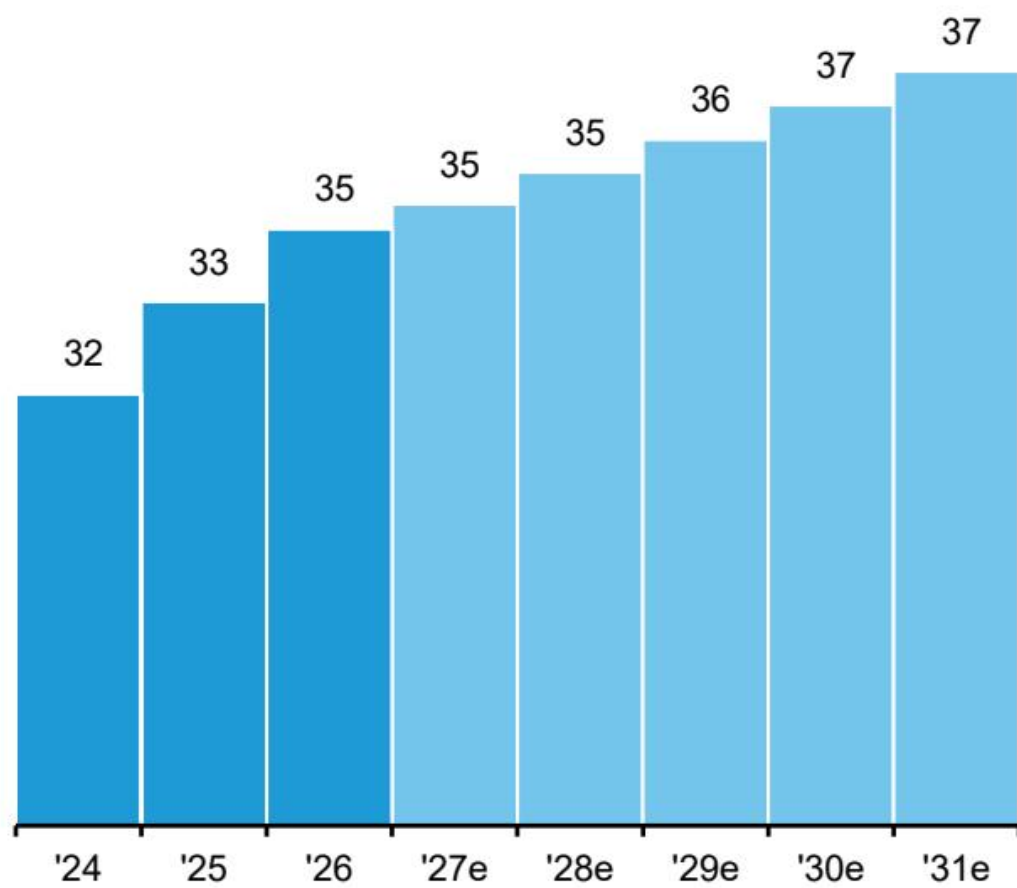
图表2：根据我们的评估，MAX-10的CASK比737-NG低约17%，这对瑞安航空而言是明确的成本利好
瑞安航空窄体机成本对比



图表 2

来源：公司报告，RDC aviation，Bernstein估算与分析

图表3：我们认为瑞安航空将发动机大修内部化的决定，到2041年将产生约23%的内部回报表现
瑞安航空CFM交易的内部化收益详情



图表 3

来源：Bernstein分析与估算

[相关研究：公司情况更新](#)

[模型与资料包](#)

[公司模型](#) | [法荷航](#) | [易捷航空](#) | [IAG](#) | [汉莎航空](#) | [瑞安航空](#) | [维兹航空](#)

[航空公司资料包](#)

[入门指南库：公司情况更新](#)

[时刻分配入门指南](#)

[可持续航空燃料入门指南](#)

[航空公司成本入门指南](#)

[黑皮书库：公司情况更新](#)

[欧洲航空公司：从动荡到顺风（2025年）](#)

[瑞安航空：航空业最异域的目的地……返还现金（2023年）](#)

[重要行业简报](#)

[瑞安航空：2026财年第三季度最佳研究标的——燃油扰动缓解，报价低估了过低的单位宏观环境性](#)

[瑞安航空崛起，第四部分：欧洲点对点航空公司的航线网络分化](#)

[瑞安航空崛起，第三部分：整合尚未结束](#)

瑞安航空崛起，第二部分：当前高燃油成本如何强化中期盈利能力

瑞安航空崛起：走出燃油扰动的两条路径，目标每股收益超3欧元

瑞安航空深度研讨会 | 瑞安航空幻灯片

欧洲航空公司：仅有两个明确的赢家——燃油侵蚀盈利。上调瑞安航空至增持，下调易捷航空和维兹航空至中性

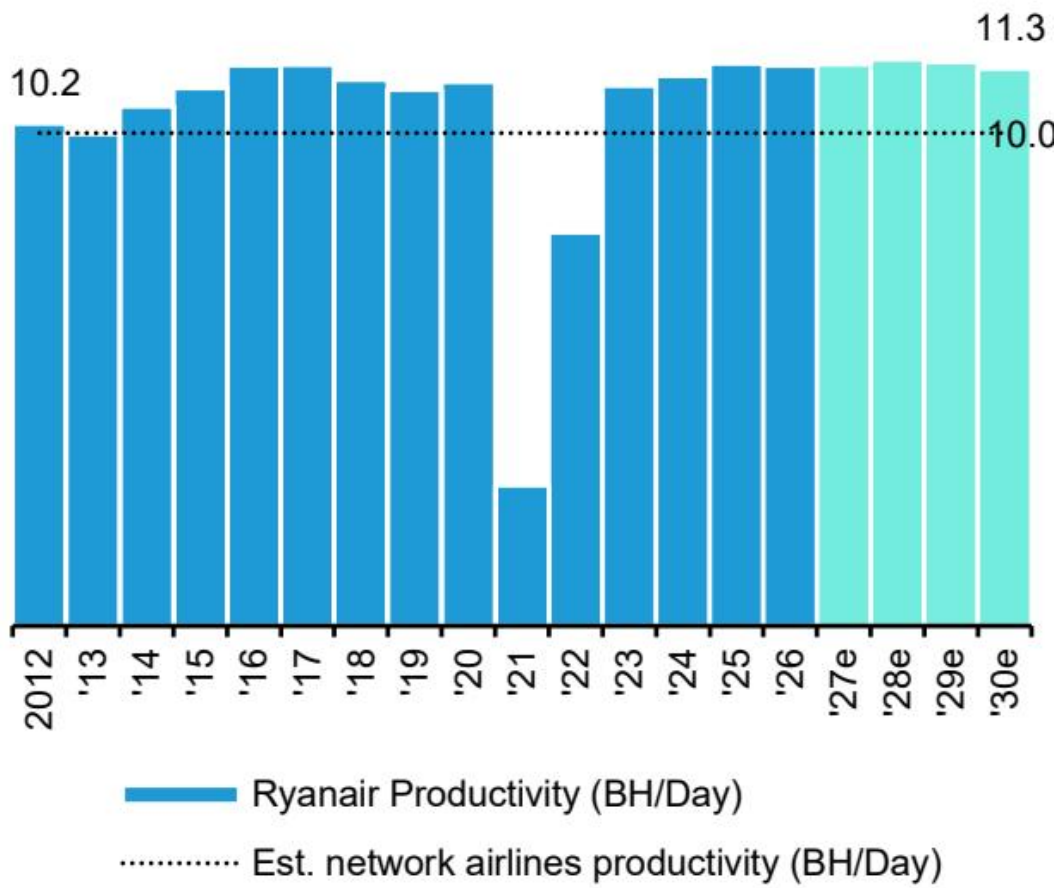
详情：公司情况更新

瑞安航空的成本掌控力：数据不言自明

瑞安航空是本世纪欧洲最成功的航空公司，也是其最大的增长引擎。从一个爱尔兰租赁大亨的小型副业项目起步，它在20世纪90年代初采用了低成本航空模式。此后，它不断压低成本和票价，同时提升客运量，从1997年IPO到疫情前，客运量年复合增长率达到19%。瑞安航空在西南航空最初原则的基础上，完善了低成本航空模式，甚至可以说是将其发挥到极致。其对高生产率、低成本机场、单一机队和点对点航线的专注，使其单位成本极低，在欧洲只有维兹航空可与之媲美。2025年，欧洲内部每五个座位中就有一个属于瑞安航空。其规模增强了与供应商的议价能力，并提供了抵御局部干扰的韧性。即使增长节奏变化，高员工生产率也有助于维持低成本，确保商业模式保持韧性。

- 完善低成本航空。瑞安航空或许并非低成本模式的发明者——这一荣誉属于西南航空——但比任何其他航空公司都更有资格声称将其完善。瑞安航空几乎从未偏离使其成功的要素：高生产率、廉价机场、纯粹的点对点、专注于直销等，从而巩固了其作为全球低成本飞行冠军的地位。年轻的竞争对手维兹航空是欧洲唯一一家在单位成本上能与瑞安航空平起平坐的航空公司；其他所有公司都相去甚远。2025年，欧洲内部航线每五个座位中就有一个在瑞安航空的飞机上。可能较少被认识到的是其商业方面的能力：凭借良好的航线网络和成功的辅助产品销售，瑞安航空能够持续实现两位数的净利润率——我们预计这一趋势将在中长期内持续。
- 增长与规模助力瑞安航空进一步挖掘成本效率……增长有利于航空公司的单位成本。首先，这赋予了其在谈判中的强势地位：由于有更多增长空间可分配，供应商有动力积极竞标以获取更大份额，从而降低瑞安航空的单位成本。这在瑞安航空的机场成本中可见一斑。同样，在20年间从一家小公司成长为全球最大航空公司之一，使瑞安航空能够与波音达成有利的飞机交易。如今作为最大航空公司之一，尽管可提供的增长率正在下降，它仍在谈判中拥有筹码。覆盖欧洲的多元化网络也使其比传统航空公司更能抵御罢工：如果瑞安航空在某个国家的机组人员罢工，它可以调派其他国家的员工来执飞航班。
- ……即便增长节奏变化，也不应破坏其商业模式。随着瑞安航空进入产能复合年增长率接近3%而非2010年代的10%或2000年代的20%的时期，理解其对单位成本的影响至关重要。瑞安航空的单位成本过去确实受益于其增长率，例如这赋予了该航空公司对供应商（机场、地勤公司和原始设备制造商）更强的议价能力。我们可能会看到单位成本出现适度上升——尽管增长只是故事的一部分，公司的规模应能继续助其达成有利交易。更大的飞机，特别是MAX-10，也将对单位成本产生价格变化推动力。另一个通常令人担忧的领域是员工。对于员工合同中包含年度加薪的航空公司而言，增长至关重要，因为它使航空公司能够通过稳定流入更便宜、资历更浅的员工来稀释这一成本。然而，在瑞安航空，这种年度加薪很少见，薪酬取决于基本工资、级别和活动量（飞行越多=薪酬越高）。我们认为没有任何因素能实质性地威胁其商业模式。

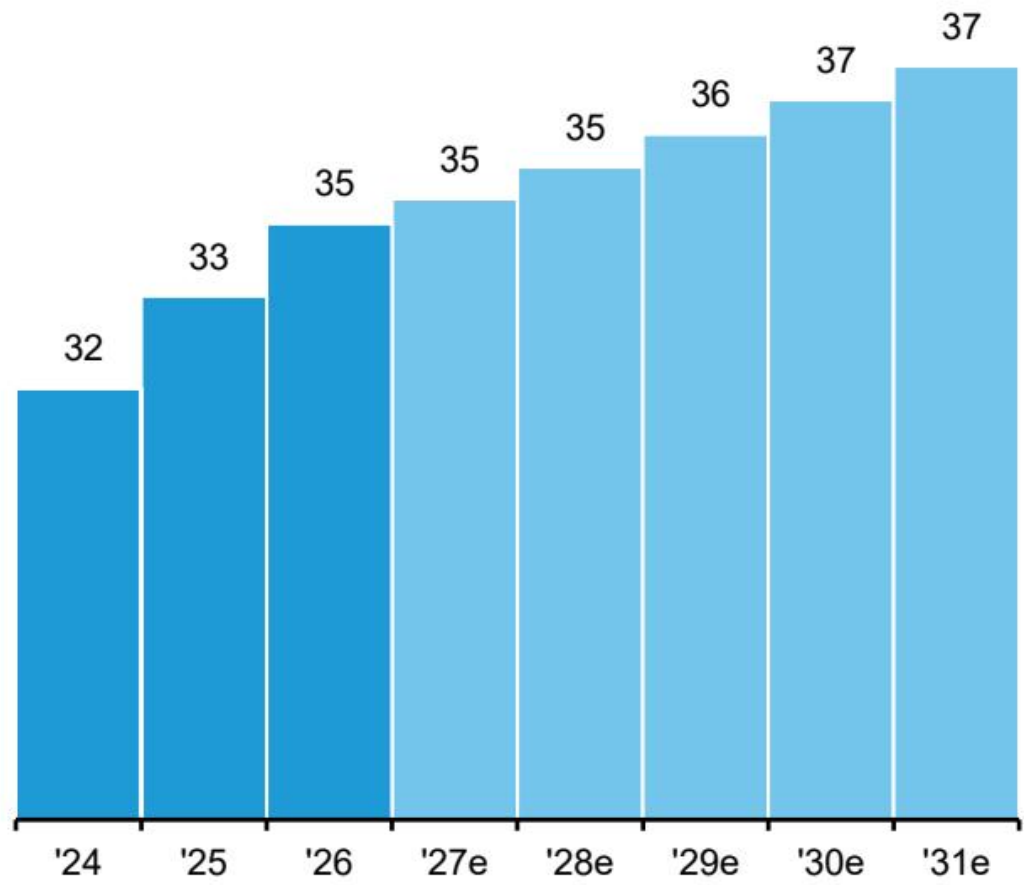
图表4：高生产率——低成本的关键决定因素……瑞安航空每架飞机平均生产率



图表 4

来源：公司报告，Bernstein估算与分析

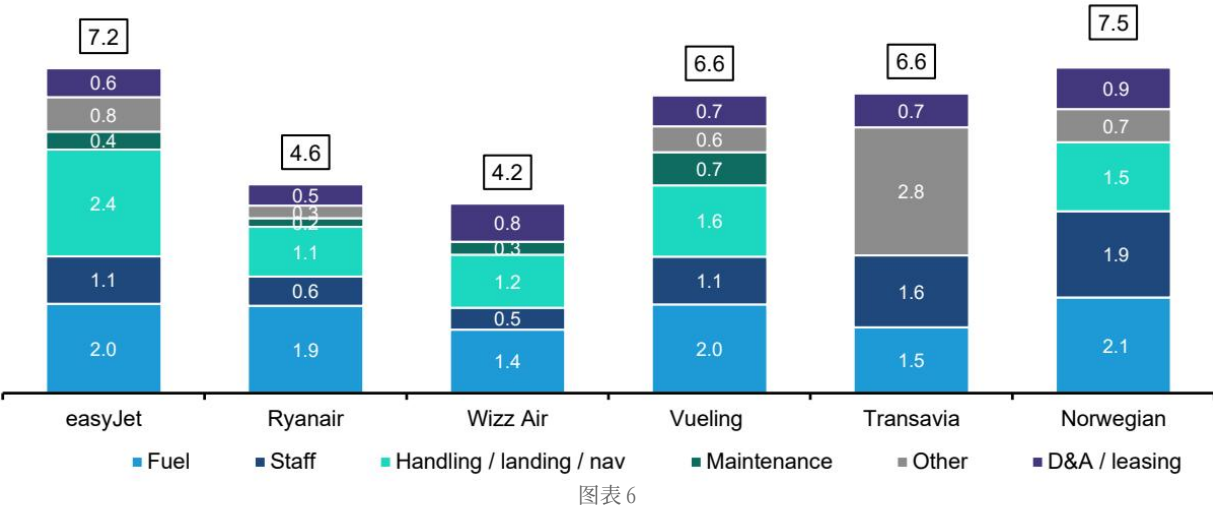
图表5：……保持单位成本可控 瑞安航空每座成本（不含燃油），2024财年至2030财年（预估）



图表 5

来源：公司报告，Bernstein估算与分析

图表6：瑞安航空和威兹航空是低成本单位成本的无可匹敌的冠军
欧洲点对点航空公司每可用座位公里成本，2025年，欧分



来源：公司报告，Bernstein分析

单位成本深度剖析：我们认为MAX-10相比波音737 NG可实现14%的每可用座位公里成本优势，相比MAX-8200可实现7%的优势

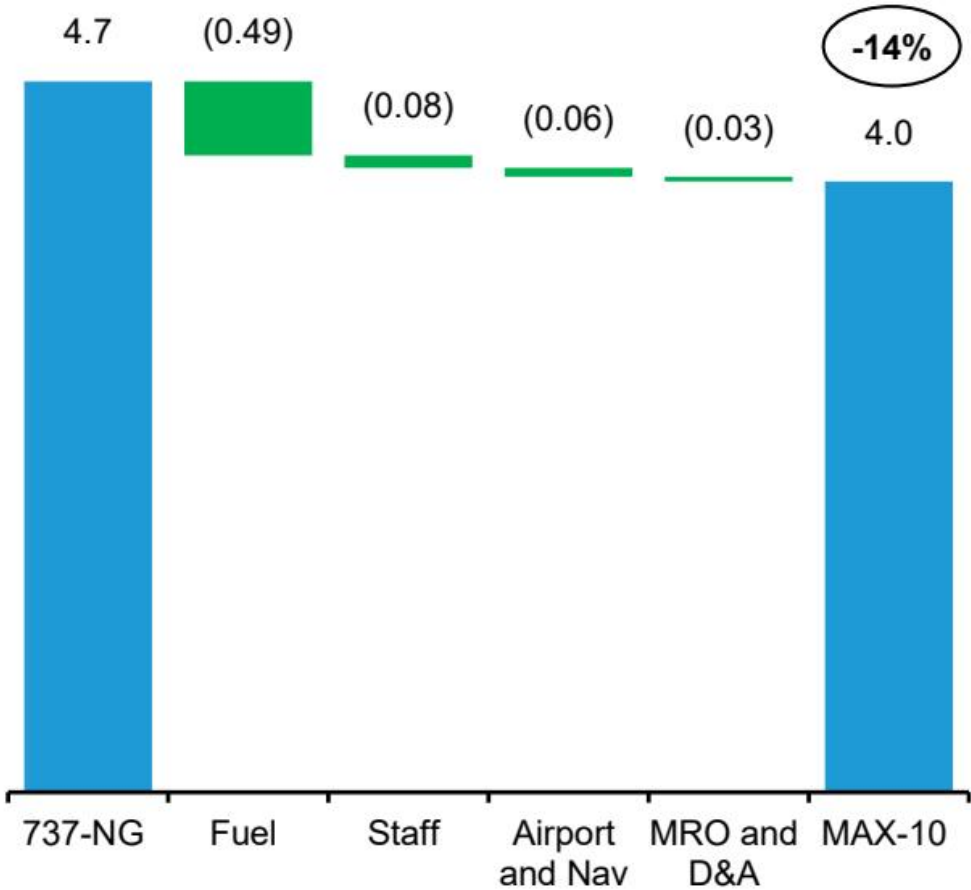
瑞安航空的机队更新计划将带来显著的成本效益。该航空公司预计将于2027年春季开始接收波音737 MAX-10，这是一款更大、燃油效率更高的飞机。我们对瑞安航空机队中飞机类型的自下而上分析表明，与当前的737-NG和MAX-8200机队相比，MAX-10应能分别实现14%和7%的每可用座位公里成本降幅。具体而言，我们估计，与737 NG相比，MAX-10每可用座位公里将实现燃油成本降低27%、人员成本降低11%、机场收费降低1%、导航费降低12%以及维护成本降低17%。由于飞机购置成本持续上升，每可用座位公里折旧可能略高。这些收益主要得益于MAX-10更大的座位容量和下一代技术，巩固了瑞安航空的成本领先地位。

- MAX-10比当前机队更大、燃油效率更高：每可用座位公里成本降低9-17%，运力提升16-21%。我们对瑞安航空三种飞机类型——波音737 NG（从2030财年开始逐步淘汰）、波音737 MAX-8200（瑞安航空喜欢称之为“游戏规则改变者”）和波音737 MAX-10——的深入分析，凸显了其机队单位宏观环境效益的演变。我们估计，MAX-10的每可用座位公里成本比737 NG低17%，比MAX-8200低9%。燃油效率提升和更高的座位容量是这一优势的主要驱动因素。MAX-10与737 NG之间的主要成本差异如下
- 燃油成本：每可用座位公里降低27%。MAX-10每小时消耗2.5吨煤油，而737 NG每小时消耗2.8吨。假设燃油价格为每吨800欧元并计入碳排放交易体系成本，我们的计算表明，MAX-10的燃油每可用座位公里成本应比737 NG低约27%，比737-8200低10%。先进的发动机技术和空气动力学设计，加上更大的机型，足以抵消其更重量带来的影响。如果燃油价格上涨，成本优势将越来越有利于MAX-10。
- 人员成本：每可用座位公里降低11%。此部分涵盖飞行员、客舱乘务员和工程师。在中程航班上，需要两名飞行员。MAX-10需要五名客舱乘务员，而737 NG和737-8200需要四名，因为欧洲法规规定，座位数每超过50的倍数就需要增加一名客舱乘务员。我们假设三个机队的工程人员数量相同，生产率和薪资水平相似，尽管更大的MAX-10可能需要稍长的周转时间。我们的估算表明，MAX-10的人员每可用座位公里成本比737-NG低11%，比737-8200低7%，这主要归因于其更高的座位容量。
- 机场收费：每可用座位公里降低1%。机场收费包括着陆费和地勤费用。着陆费主要取决于飞机的最大起飞重量；我们假设每吨最大起飞重量着陆费为4欧元，这反映了瑞安航空专注于二级低成本机场的特点。地勤费用是最大的组成部分，主要与乘客相关，因此随飞机尺寸而变化。这些费用也受所用服务水平的影响（例如，登机桥比舷梯更贵）。我们还包括机场人员成本，并指出瑞安航空将其中一些活动外包。综合这些因素，

MAX-10的每可用座位公里机场成本比737 NG低约26%，这主要归因于其更高的座位容量（比737-8200低15%）。

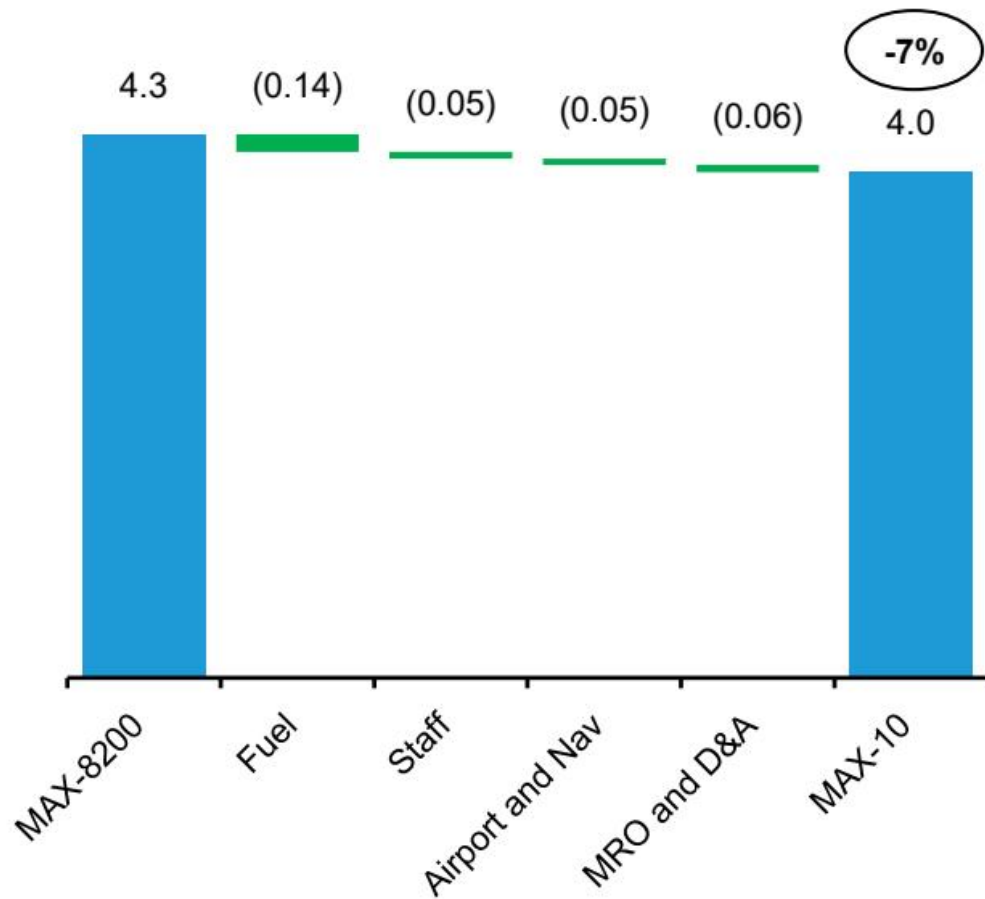
- 导航费：每可用座位公里降低12%。导航费取决于飞行距离和飞机尺寸，更准确地说，取决于最大起飞重量的平方根。我们假设波音737 NG的导航费为每公里0.90欧元，并根据最大起飞重量平方根的比例，将MAX-10的导航费假设为每公里0.96欧元。这导致MAX-10的每可用座位公里导航费低12%（比737-8200低10%）。
- 维修成本：每可用座公里（ASK）下降17%。当前整个航空业的维修成本均处于高位，反映出MRO市场产能紧张，以及新一代飞机更高的维护要求。例如，威兹航空在其2026财年第二季度业绩中指出，鉴于当前的维修环境，运营A320neo与A320ceo之间的权衡已不如过去直接。MAX-10投入运营后是否会出现类似情况仍有待观察。尽管如此，MAX-10受益于一个更典型的结构性优势：其更高的ASK将维修成本分摊到更大的运力基础上，且该机型仍仅有两台发动机。我们假设所有三种波音机型的维修成本均为每飞行小时350欧元，由此得出MAX-10的每ASK维修成本比737 NG低约17%（比737-8200低12%）。
- 销售成本：每ASK下降3%。销售成本主要由信用卡手续费和GDS成本构成。我们估计信用卡手续费占航班总收入的1%，GDS费用为每位乘客3欧元，占预订量的2%。这使得MAX-10的每ASK销售成本具有非常微弱的优势。
- MD&O成本持平。MD&O成本是航空公司其余的管理费用。我们假设该成本为每ASK 0.40欧元，并按此分配。
- 折旧：每ASK增加3%。最终成本是飞机本身的所有权。我们假设对标价有60%的折扣，这意味着MAX-10的价格为4600万欧元，737-8200为4200万欧元，而737 NG为3700万欧元。我们还采用每年7%的折旧政策（直线法），假设每天飞行4.5次。这导致每ASK的折旧与摊销（D&A）比737 NG高3%（比737-8200低6%）。

图表7：根据我们的评估，MAX-10的单位成本比737 NG低约14%...
瑞安航空MAX-10与737-NG的单位成本（CASK）比较，单位：欧分



图表 7

来源：公司报告，Bernstein估计与分析 图表8：...且比MAX-8200低约7%
瑞安航空MAX-10与MAX-8200的单位成本（CASK）比较，单位：欧分



图表 8

来源：公司报告，Bernstein估计与分析

图表9：根据我们的评估，MAX-10的CASK比737-NG低约17%，为瑞安航空带来明确的成本利好

瑞安航空窄体机成本比较

来源：公司报告，RDC航空，Bernstein估计与分析

单位成本深度剖析：CFM协议。I：协议内容

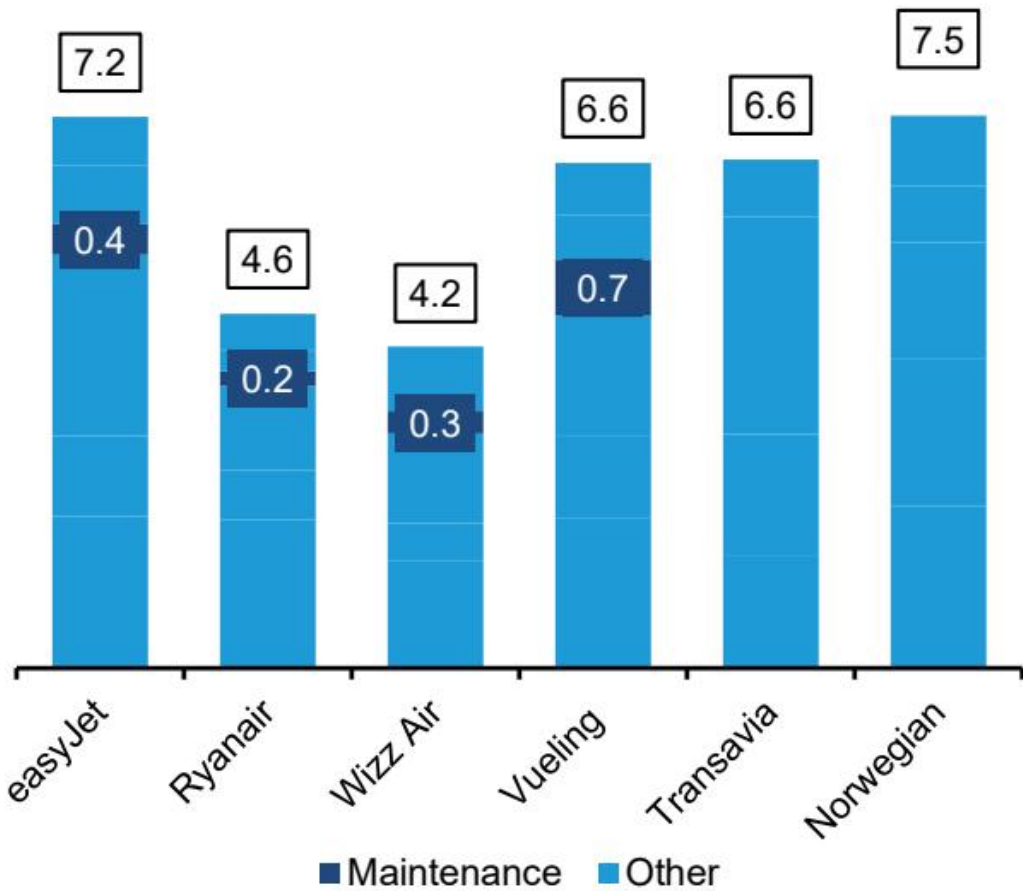
当前整个航空业的维修成本均处于高位，反映出维修产能紧张、零部件和劳动力成本通胀，以及新一代飞机更高的维护要求。为缓解成本进一步上升，瑞安航空近期与CFM签署了一项长期协议，将机队支持与发动机维修的逐步内部化相结合。根据该协议，CFM将继续作为瑞安航空不断增长的LEAP-1B发动机机队的独家发动机零部件供应商，一旦该航空公司机队规模达到约800架飞机、接近2000台发动机，年度零部件采购额预计将超过10亿美元。同时，CFM将支持瑞安航空在欧洲建设两个新的发动机维修设施（一个计划于2028年底，另一个于2029年），使维修活动逐步从第三方设施过渡到瑞安航空自己的车间。虽然这一策略需要在库存、工装和能力方面进行更高的前期研究，但瑞安航空旨在通过加强供应链安全、改善对维修计划的控制以及通过专业化提高生产率，从而创造相对于行业其他公司的结构性成本优势。

- 维修行业。飞机和发动机的维修按不同的频率和深度进行，从日常航线检查到大修。虽然维修要求受到严格监管，但航空公司仍可通过机队战略和运营选择来影响成本。运营单一机型有助于通过规模宏观环境、劳动力专业化和更好的供应商合同来降低维修费用。例如，瑞安航空自行完成大部分机身维修，并计划扩大其内部发动机维修能力。维修成本通常占航空公司收入的5-15%。机队年龄也很重要，较新的飞机通常需要较少

的维护，而传统航空公司由于机队老旧和宽体机运营的复杂性，往往面临更高的成本。无论飞机年龄如何，发动机车间大修始终是一项重大的维修支出。

- 瑞安航空与CFM的协议标志着维修策略的转变。当前整个航空业的维修成本均处于高位，反映出MRO产能紧张、零部件和劳动力成本通胀，以及新一代发动机更高的维护要求。我们预计未来几年维修成本将继续以高于通胀率的速度增长。2026年2月，瑞安航空与CFM国际签署了一项长期协议，该协议与维修产能扩张及两个新发动机维修设施的建设相关联，以缓解成本上升。根据该协议，CFM将继续作为瑞安航空的独家发动机零部件供应商，一旦机队规模达到约800架飞机、近2000台发动机，年度采购额预计将超过10亿美元。随着瑞安航空在欧洲开发两个发动机大修设施，维修业务将逐步内部化，CFM将支持这一过渡，直至这些车间全面投入运营（一个计划于2028年底，另一个于2029年）。瑞安航空的737 NG机队由CFM56-7B发动机提供动力，而MAX-8200和MAX-10则由CFM LEAP-1B发动机提供动力。随着机队结构向MAX系列倾斜，LEAP发动机将逐渐成为机队中的主导发动机类型。
- 成本逻辑一如既往地驱动决策。将维修业务内部化应能进一步提升瑞安航空相对于整个行业的成本地位。在传统的按飞行小时付费（PBH）模式下，维修成本在很大程度上是可变的，航空公司按飞行小时支付固定费率，而MRO供应商则承担金属部件的潜在成本和可靠性不确定性。然而，近年来由于零部件通胀、MRO产能有限以及发动机维修需求增加，PBH定价已变得更加昂贵。通过将发动机维修内部化，瑞安航空将用固定成本基础设施（包括设施、工装、员工和备件库存）替代部分可变成本。鉴于其规模、需要专业化的标准化机队以及对车间大修计划更强的控制力，瑞安航空应能实现更好的运营绩效，避免行业瓶颈，并实现更低的单位维修成本。管理层表示，内部维修的生产率比通过第三方MRO供应商实现的生产率高出约20%。

图表10：瑞安航空的维修成本是欧洲最低的 欧洲点对点航空公司CASK，2025年欧分



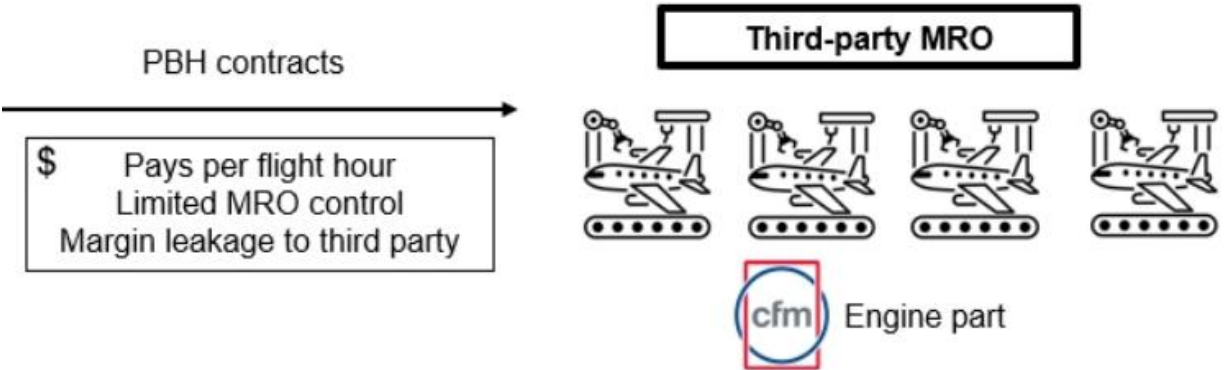
Transavia、Norwegian 未披露 来源：公司报告，Bernstein分析 2029年之前：发动机维护外包

图11：交易：CFM仍为供应商，而MRO转向内部



图表 10

PBH合同



图表 11

按飞行小时付费 MRO控制有限 利润率流失给第三方

从2029年起：使用CFM部件的内部发动机MRO

瑞安航空：公司情况更新



图表 12

发动机部件



图表 13

\\$ 供应链安全 降低MRO通胀不确定性 生产率提升20% = 单位成本降低



图表 14

瑞安航空发动机车间（2028年及2029年）

- 维护计划
- 备件库存
- 内部员工与工具

来源：Bernstein分析

单位成本深度解析：CFM交易。第二部分：宏观环境性

我们通过基于机队增长、飞机利用率和发动机维护周期对未来LEAP进厂维修次数进行建模，来估算瑞安航空CFM协议带来的收益。然后，我们将内部化模式（需要约15亿欧元的车间研究，但受益于更高的生产率、更低的备用发动机需求和更好的成本控制）与外包PBH模式（维护通胀率更高，成本控制更弱，且必须考虑第三方MRO的利润率）进行比较。虽然两种情景在2029-2033年期间产生的成本都在约10亿欧元左右，但随着时间的推移，差距会扩大，外包成本超过25亿欧元，而内部化成本低于20亿欧元。总体而言，我们估计CFM交易随着时间的推移可能释放每年6亿至10亿欧元以上的节省，主要驱动力是更低的部件通胀、生产率提升和备用发动机需求减少。

- LEAP-1B发动机需要多少次进厂维修？计算瑞安航空从CFM交易中获得内部化收益的最重要变量之一是需要进厂维修的次数。我们按如下方式估算。首先，我们采用瑞安航空现有到2034年拥有800架飞机的机队计划，并进一步扩展，假设追加MAX-10订单，到2041年下一代飞机数量增至840架。我们假设平均每架飞机每年飞行3,500小时，相当于每天约9.5飞行小时。假设滑行时间约2小时，这相当于每天约11.5小时的飞机利用率，与瑞安航空的运营情况一致。下一个变量与进厂维修的时间安排有关：对于LEAP-1B，在瑞安航空典型的航段长度下，首次进厂维修发生在约10,000个循环/20,000飞行小时后，之后每增加5,000个循环/10,000飞行小时进行一次。使用这些输入，我们得出年度LEAP-1B进厂维修次数，从最初五年的约100次增长到之后的200次以上，最终在2040年达到300多次。我们与瑞安航空的沟通表明，每个车间每年可处理约150次进厂维修，我们假设生产率和效率的提升将使瑞安航空届时每年能够执行略高于300次的进厂维修。
- 内部化需要前期资本支出，这应会随着时间的推移得到回报。随着CFM交易的到来，我们关注以下变动因素：部件通胀、员工和生产率影响、车间资本支出以及备用发动机需求。为简化起见，我们采用总现金成本法，而非拆分资本支出和运营支出。我们假设每次进厂维修的成本为430万美元，2029年为运营第一年，因为第一个车间应在2028年底前准备就绪，第二个车间在2029年准备就绪。对于内部化模式，我们假设部件成本通胀率为4%，并使用1.16的美元/欧元汇率。我们得出到2033年部件成本运行率为10亿美元。我们进一步假设车间资本支出在2029年至2031年间分三批投入，每批5亿欧元。我们还包括工程师的增量员工成本，以及因周转时间缩短而减少备用发动机需求所带来的节省。我们还包含了每年7500万欧元的车间维护成本（占车间总资本支出的5%）。总成本在头五年接近10亿欧元，到2030年代后半期，随着车间规模扩大进厂维修次数增加，成本将攀升至15亿欧元以上。虽然前期需要更多研究，但后期成本越来越受到发动机数量增长和通胀的驱动。
- 外包：无需前期研究，但更高的通胀率会增加长期成本。我们预计，瑞安航空在PBH合同下维持其原有系统的成本总体会上更高。我们假设2029年每次进厂维修成本的起点相同，为430万美元，但应用更高的年度价格涨

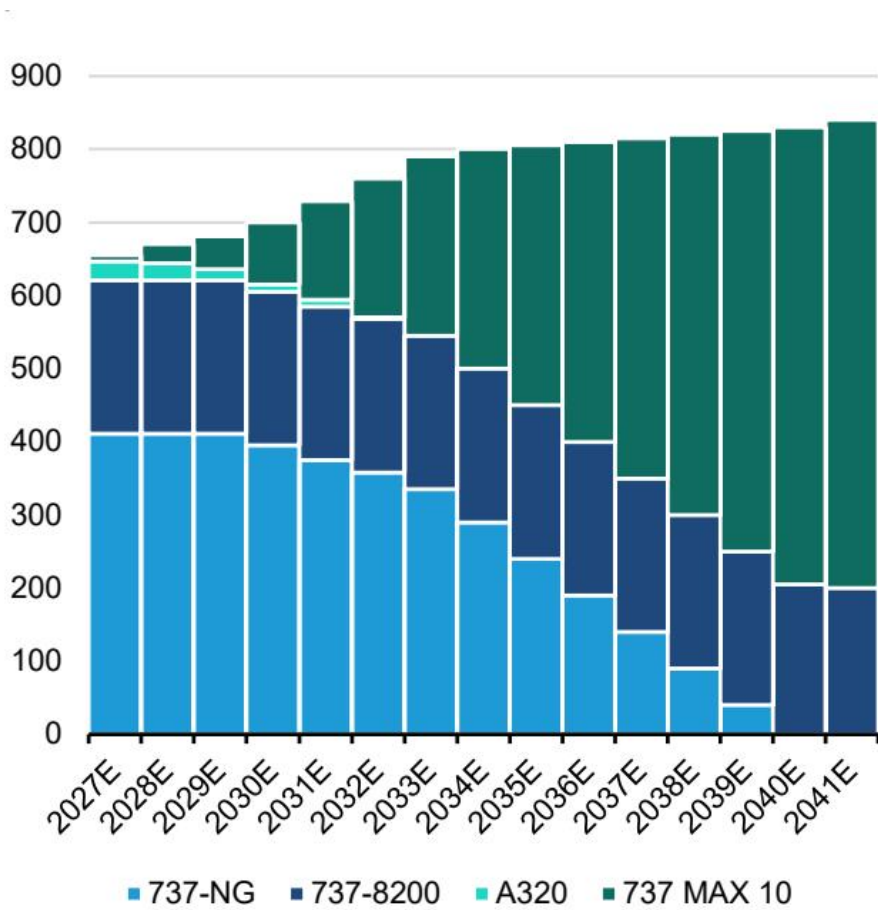
幅7%（4%的通胀率加上3%的维护通胀率），这反映了由于维护仍为外包且产能更加紧张，对成本的控制力较弱。我们使用相同的汇率，并纳入了较低员工生产率（比内部化模式低20%）以及需要更多备用发动机的较长周转时间的影响。第三方MRO也需要盈利，我们估计其利润率为15%。这导致2029年至2033年间的成本约为10亿欧元，但在后期升至超过25亿欧元。

- 结论：我们认为该交易提供23%的内部回报表现。瑞安航空签署一项增加其成本的协议是极不可能的。由于更昂贵的LEAP发动机、通胀、日益紧张的产能和更严格的环境要求，发动机维护成本在未来无论哪种情况下都可能上升。然而，真正的问题是，它是通过内部化还是外包实现净节省。在我们的评估中，部件成本是差异的主要驱动因素：我们认为CFM协议可能提供更低的通胀率、更强的运营控制力和更低的总体通胀率。瑞安航空的战略应使其单位成本轨迹低于行业水平。生产率提升也应有利于它。总而言之，我们估计CFM交易随着时间的推移可能释放每年6亿至10亿欧元以上的节省，该交易及相关的车间资本支出看起来提供了约23%的内部回报表现。

瑞安航空的机队演变

如果外包，年度进厂维修次数和所需额外发动机数量

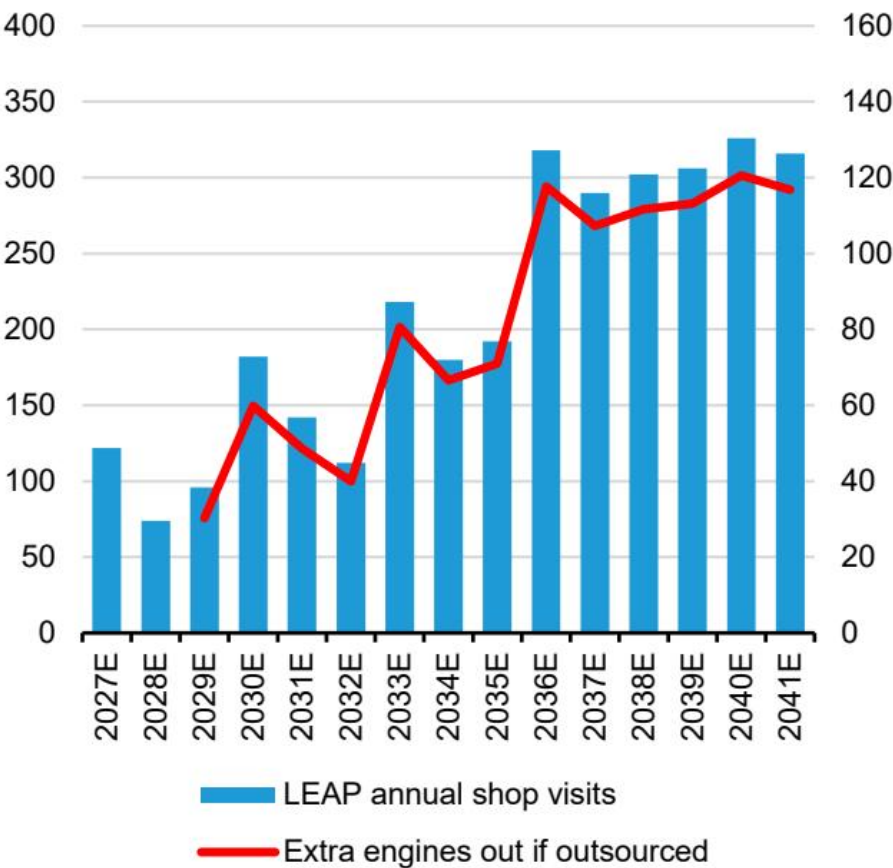
图12：瑞安航空机队向全8200/MAX-10机队过渡



图表 15

假设MAX-10交付持续，但下一代机身也是一种可能性

图13：LEAP进厂维修次数在增加，但CFM交易有助于抵消影响

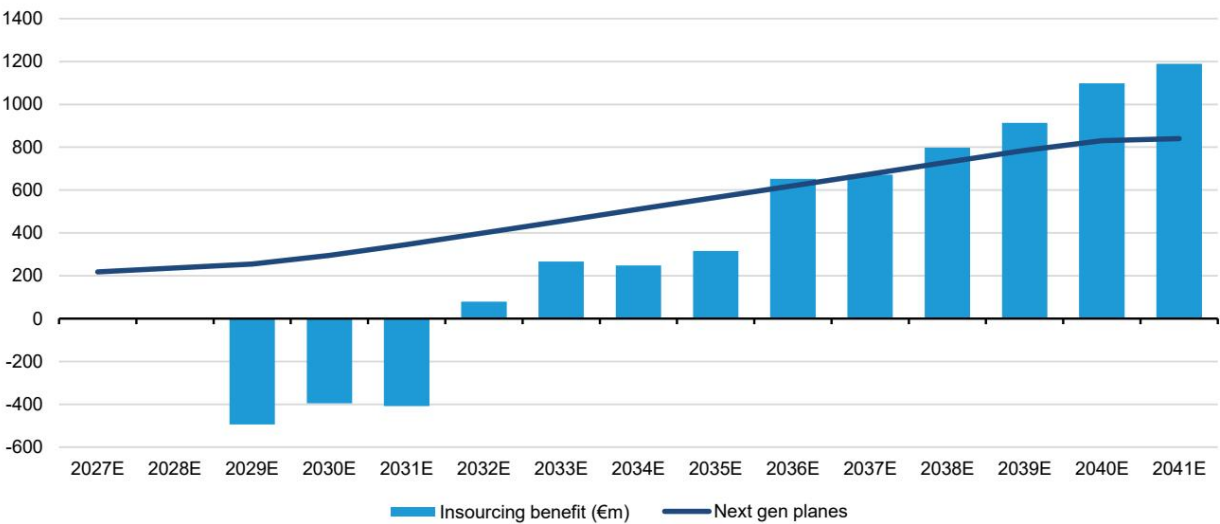


图表 16

来源：Bernstein分析与估计 来源：公司报告，Bernstein分析与估计

图14：随着LEAP机队规模扩大，MRO内部化收益复合增长

随着LEAP机队规模扩大，MRO内部化收益复合增长



图表 17

来源：瑞安航空CFM交易的内部化收益，百万欧元

图15：我们认为瑞安航空将发动机大修内部化的决定到2041年具有约23%的内部回报表现
瑞安航空CFM交易的内部化收益详情

来源：Bernstein分析与估计

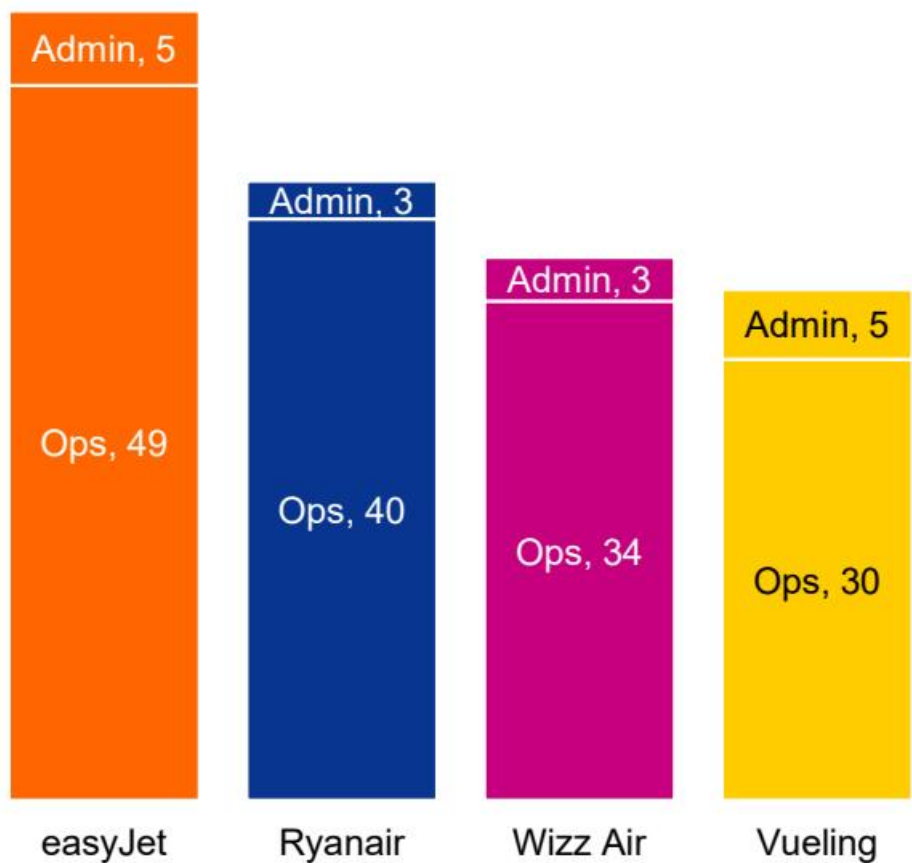
单位成本深度解析：劳动力成本当前及未来均受控

瑞安航空对劳动力成本的严格控制毫无松动迹象。劳动力是航空公司最重要的成本之一，通常占收入的 15% 至 25%。瑞安航空的劳动力成本优势源于高员工生产率、单一机型机队，以及主要与岗位、活动和基地所在地挂钩、而非绑定年度自动增长的薪酬模式。其多元化的航线网络和多国员工队伍降低了局部劳资纠纷（此类纠纷会周期性影响传统航空公司）带来的运营威胁，同时集体劳动协议的续签工作已经开始，包括在其最大市场意大利，这进一步巩固了劳资关系的稳定性。结合持续增长和高飞机利用率，这些因素应有助于瑞安航空维持其结构性劳动力成本优势，我们认为几乎没有什么能实质性地削弱其商业模式。

- 航空业是劳动密集型行业，瑞安航空的员工成本处于最低水平。低成本航司的劳动力支出约占收入的 10-15%，而传统航司的员工成本通常占收入的 20% 以上。迄今为止，对员工成本影响最大的员工群体是飞行员，因为他们的薪酬很高。高生产率（即每位飞行员年均飞行小时数）对于降低单位成本至关重要。除其他因素外，运营更简单的机队、减少飞机机型有助于实现这一点；飞行员需接受特定机型的培训。地域差异也起作用，因为在劳动力成本较低的地区运营可以降低总体开支。相比之下，客舱乘务员成本提供的运营杠杆有限；更大的飞机需要更多乘务员，而非飞行人员的成本则取决于地区惯例以及地勤或维修等功能是内部完成还是外包。瑞安航空和威兹航空是欧洲无可争议的低成本飞行冠军，其员工成本为业内最低，每可用座公里仅 0.5 至 0.6 欧分，而其他点对点航司则在 1 至 2 欧分之间。
- 薪资水平和生产率水平很重要。由于飞行员薪酬高昂，其成本通常占航司员工成本的大部分。例如，在瑞安航空，我们预计这一比例约占劳动力总成本的 70%，可能处于欧洲的较高水平。入门级飞行员年收入通常在 4 万至 9 万欧元之间，而机长通常起薪约为 15 万欧元。在典型的飞行员职业发展路径中，所有航空公司的薪酬水平都会提高。影响员工成本的因素有几个，可分为薪酬因素和生产率因素。单个飞行员的薪酬由三个因素决定：级别（机长 > 副驾驶）、基地（在生活成本较高的基地工作的飞行员薪酬更高）和生产率（飞行员飞行越多，收入越高）。除此之外，实际雇佣合同也决定了工资水平。生产率同样决定员工成本。法律规定，飞行员每年最多飞行 900 小时，航司运营越接近这一上限，其单位员工成本就越低。在瑞安航空等高生产率航司，飞行员年飞行时间可超过 800 小时，而在传统航司集团，这一数字通常低得多。机队复杂性在此也很重要。采用单一驾驶舱机型，所有飞行员都能驾驶所有飞机。飞机机型数量越多，生产率往往越低，培训成本也越高，因为退休、晋升和人员流动需要额外的机型等级评定。比较欧洲四大点对点航司可以发现，易捷航空每架飞机对应的员工数量最多，这强烈表明其生产率较低。瑞安航空的员工数量高于威兹航空或伏林航空，但读者应牢记，瑞安航空广泛将维修和地面服务等功能内部化。这使其对这些运营绩效的重要驱动因素拥有更多控制权，但同时也推高了员工总数。
- 瑞安航空拥有经久耐用的劳动力模式。瑞安航空以其对成本的不懈关注而闻名，劳动力成本也不例外。过去认为瑞安航空反对工会的看法早已过时：它于 2017 年 12 月承认了第一个飞行员工会，现在其主要市场都已成立工会。然而，其航线网络的一个优势意味着工会能施加的影响力远低于网络型航司。例如，如果汉莎航空的德国飞行员罢工，将导致大量航班取消。如果瑞安航空网络中的某个国家发生罢工，管理层可以从其他国家重新调配飞行员和客舱乘务员，从而减少甚至完全消除对客运业务的干扰。最近，在意大利（瑞安航空按座位容量计算的最大市场，约占其网络的 30%）签署的协议进一步增强了劳资关系的稳定性。瑞安航空的工会合同还要求员工保持高生产率，并且通常不包含法定的、随工龄增长的年度通胀性加薪。

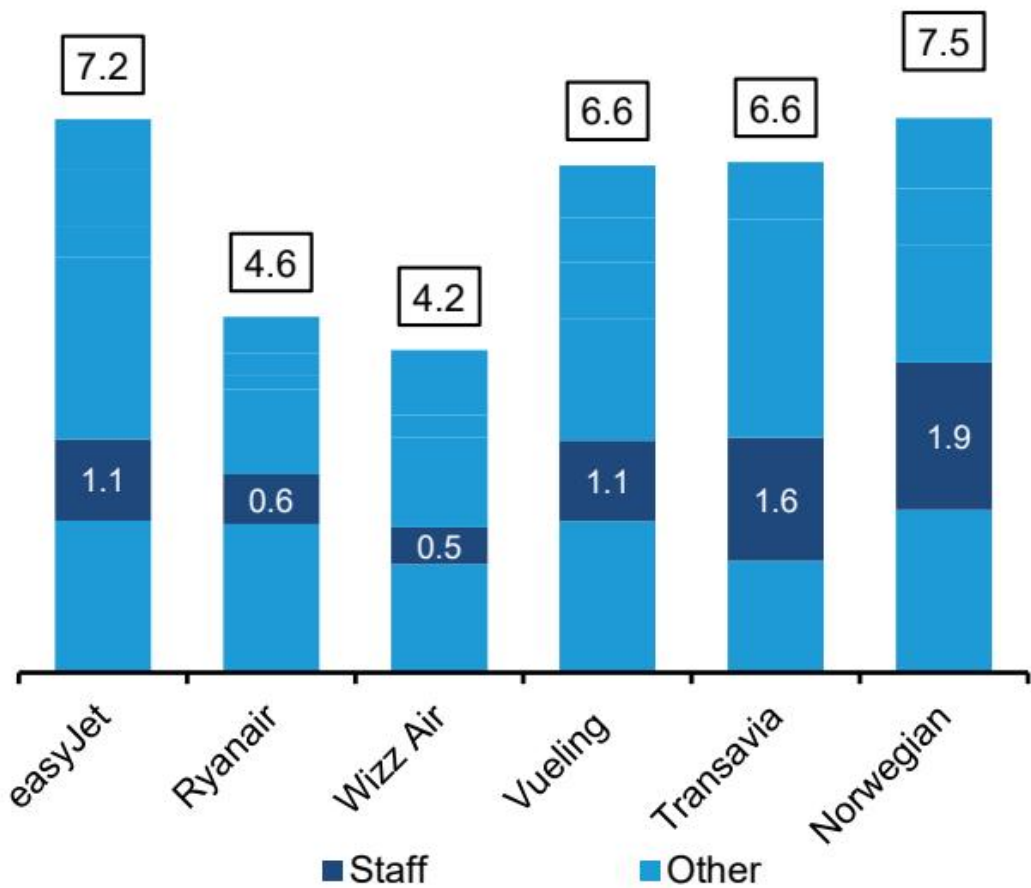
图表 16：欧洲主要点对点航司每架飞机员工数在 35 至 54 人之间，瑞安航空的内部化模式（地勤、维修）推高了其比率

欧洲点对点航司每架飞机员工数



图表 18

来源：公司报告，Bernstein分析 图表 17：因此，瑞安航空是欧洲航司中单位员工成本最低的之一
欧洲点对点航司单位可用座公里成本，2025 年 欧分



图表 19

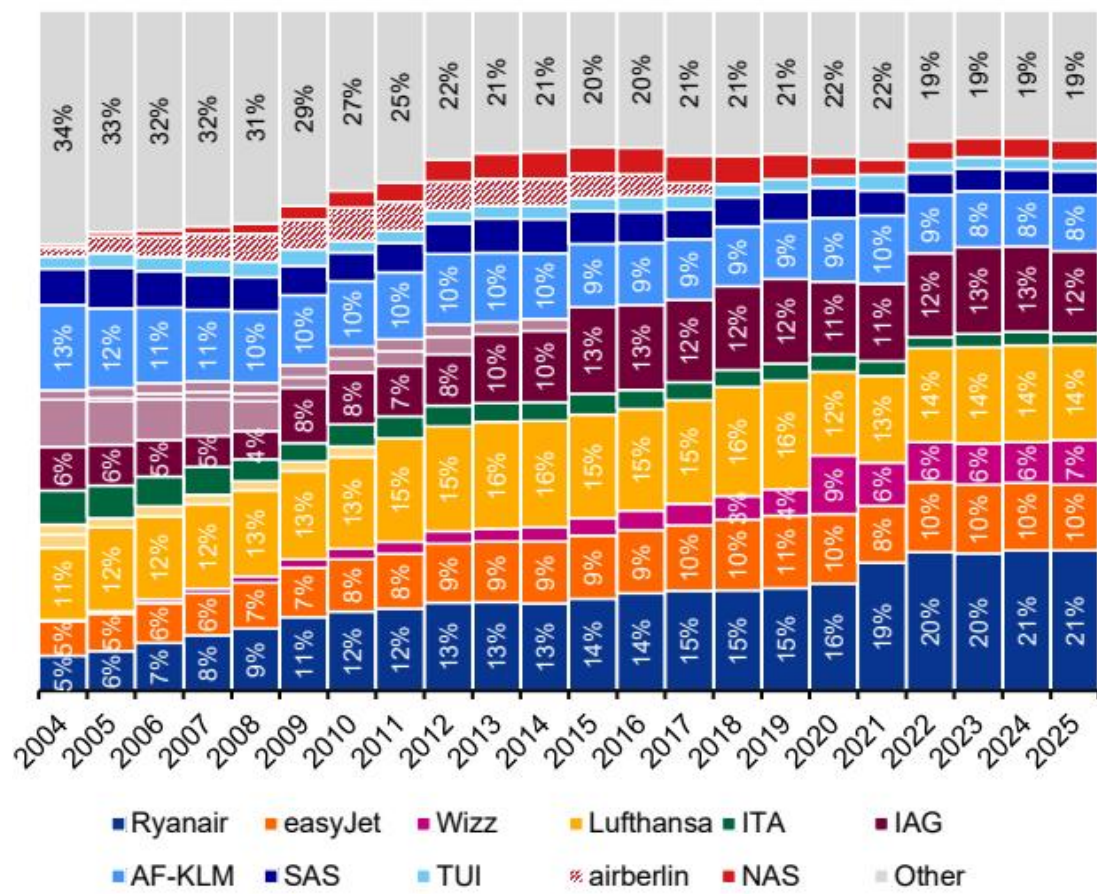
来源：公司报告，Bernstein分析

单位成本深度剖析：机场激励措施将持续存在

机场和地勤费用是运营成本的第三大组成部分。这些成本产生于航班之间，即飞机着陆、为下一次起飞做准备以及再次起飞的过程中。瑞安航空在欧洲享有最低的每可用座公里机场成本，这得益于有吸引力的机场激励措施、专注于不那么拥挤的机场，以及其规模和刺激客运量的能力所带来的强大议价能力。此外，其广泛的航线网络使其能够迅速将运力重新部署到提供最具吸引力宏观环境条件的机场和国家，进一步巩固了其谈判地位。同时，瑞安航空一贯展现出纪律严明且伺机而动的网络调整策略，将运力从法国、比利时和德国等成本较高的市场，转移到意大利、瑞典、匈牙利、斯洛伐克和阿尔巴尼亚等税收较低且对机场更友好的国家。结合其在弱势竞争对手市场进行反周期扩张的历史，这形成了一个良性循环：更多座位带来更多客流量，进而吸引更大的激励，并进一步巩固瑞安航空行业领先的机场成本优势。

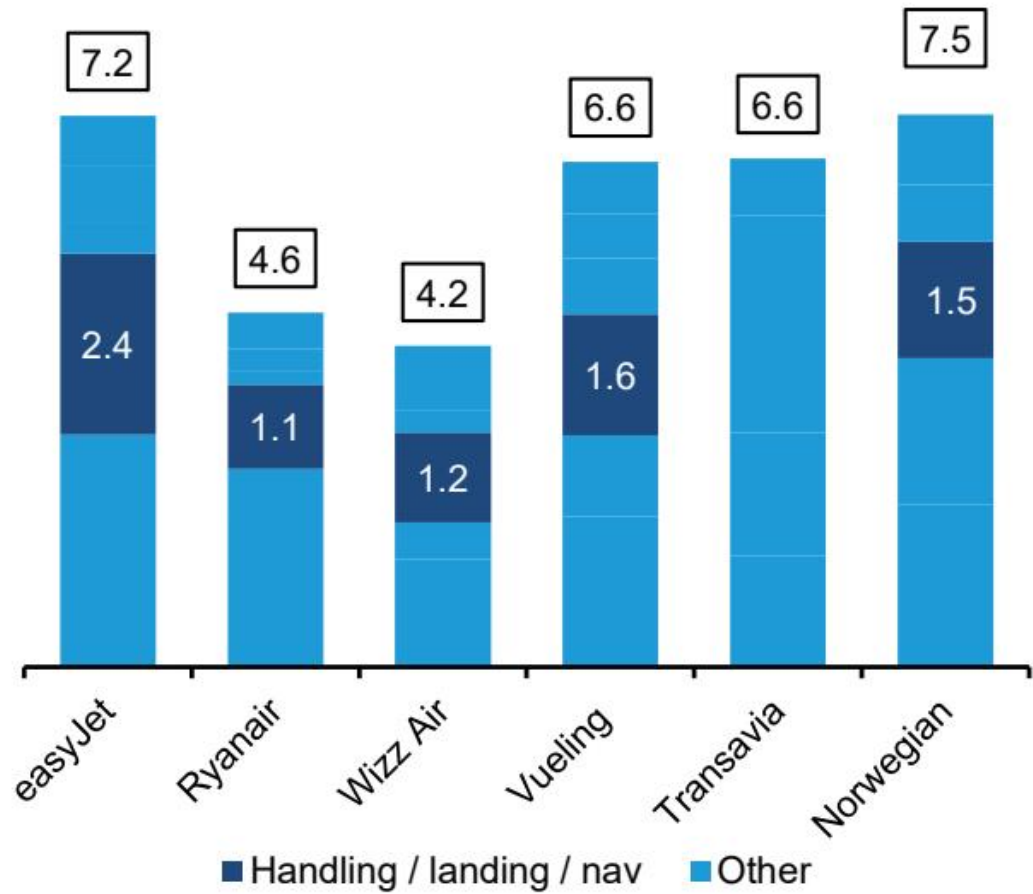
- 机场和地面服务费用构成一项重大成本，尤其对于执飞短途航线的点对点航空公司而言。机场费用与地面服务费用相关但不同。机场对飞机起降以及使用安检等服务收取费用。地面服务则涵盖飞机在地面上的一切操作：装卸行李、机坪服务、排污、补充餐饮、清洁等，以及值机和登机口服务。这些费用仅在航班之间产生；因此，在其他条件相同的情况下，航程越长，地面服务费用占收入的比例应越低。对于机场费用而言，机场的选择至关重要。拥堵且时刻受限的机场比不那么繁忙的机场服务成本更高，因为后者通常会向航空公司提供激励措施以增加机场客流量——这解释了瑞安航空极低的机场成本。此外，航空公司可以选择使用次级/卫星航站楼，减少使用登机桥等服务，或将部分地面服务内部化。机场和地面服务费用的大部分由乘客数量驱动，尽管较小部分与诸如着陆费等要素相关，其中一部分通常取决于飞机的最大起飞重量（MTOW）。
- 瑞安航空在欧洲拥有最低的机场单位成本，尽管其平均航段长度比威兹航空更短。超低成本航空公司在机场之间为其运力创造了一个高度竞争的市场。机场的收入不仅来自航空公司，还来自停车、零售特许经营和餐饮销售等渠道。因此，更高的客流量为机场创造了超出航空收费的价值。除此之外，许多机场由国家级或地区级政府拥有，这些政府关心机场的就业以及航空业所支持的行业（例如旅游相关产业）的就业。瑞安航空尤其利用了这种动态来协商更低的起降和地面服务费用。因此，它享有欧洲最低的机场相关成本，威兹航空紧随其后，这些成本通常占收入的20-25%（含导航费）。相比之下，易捷航空、伏林航空、挪威航空以及可能还有泛航航空，由于更多地使用主要机场而面临更高的费用，这些机场的收费往往更高，激励计划也不那么慷慨。各航空公司的导航费应大致相似，因为它们主要由飞越的国家和MTOW决定。我们将其纳入主要是为了基准比较。
- 运力增长越大，激励越大。该航空公司的规模使其在与机场谈判时拥有显著优势。虽然根据法律，相同的机场激励计划对所有航空公司都可用，但瑞安航空通常是按乘客量计算的最大航空公司，并且在刺激客流量增长方面有可靠的记录。机场通常愿意提供有吸引力的折扣和激励方案以确保获得额外运力，而航空公司规模越大，潜在的激励就越大。瑞安航空也一直将运力部署在准入成本和税收制度最有利的市场，因为这些因素会直接传导至损益表。凭借其广泛的网络和快速重新部署飞机的能力，瑞安航空拥有相当大的议价能力。最近，该航空公司已减少在法国、比利时和德国等成本较高市场的运力，同时增加在瑞典、匈牙利、意大利、斯洛伐克和阿尔巴尼亚等税收更友好国家的敞口。虽然大多数航空公司只在开通航线时宣布，但瑞安航空同样热衷于强调成本上升导致运力下降的地方：这是对其他公司的警示，也是警告不要重蹈覆辙。

图18：瑞安航空是欧洲内部按座位数计算最大的航空公司...
按航空公司划分的欧盟内部市场份额（按座位数计）



图表 20

来源：SRS, Bernstein分析 图19：...而这种规模有助于其从机场获取激励
欧洲点对点航空公司CASK，2025年，欧分



图表 21

泛航航空未单独报告 来源：公司报告，Bernstein分析

WIZZ.LN 估值为报告每股收益；WIZZ.LN 估值为报告市盈率（倍）；RYA.ID、WIZZ.LN 基准年为2026年

O - 跑赢大盘，M - 与大盘持平，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博，Bernstein估计和分析